CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỦ ĐẦU TƯ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG PHÚ
NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN

KẾ HOẠCH, BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG

DỰ ÁN: HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ VÀ CÔNG VIÊN CÂY XANH, XÃ HOẰNG PHÚ, TỈNH THANH HOÁ

(được UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 21/02/2025)

GÓI THẦU SỐ 03: THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH + THIẾT BỊ
ĐỊA ĐIỂM: XÃ HOẰNG PHÚ, TỈNH THANH HOÁ

CHỦ ĐẦU TƯ **UBND XÃ HOẰNG PHÚ** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*	**NHÀ THẦU THI CÔNG** **CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

THANH HÓA, NĂM 2026

CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ...../KHCL-HT	*Hoằng Phú, ngày ..... tháng ..... năm 2026*

KẾ HOẠCH
Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và công viên Cây xanh, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá (được UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 21/02/2025).

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình + thiết bị. Địa điểm: Xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá.

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

- Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 32/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

- Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú về việc phê duyệt dự án;

- Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03;

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 10/2026/HĐ-TCXD ngày 09/10/2026 giữa UBND xã Hoằng Phú và Công ty TNHH Hoàng Tuấn và Phụ lục hợp đồng;

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật và dự toán được phê duyệt;

- E-HSMT, E-HSDT của Gói thầu số 03 và các tài liệu có liên quan.

- Biện pháp thi công, Kế hoạch tổng hợp về an toàn và Bộ biểu mẫu biên bản nghiệm thu áp dụng cho gói thầu.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hoằng Phú.

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn; nhà thầu phụ: Công ty TNHH xây dựng Vũ Dũng Phát (Thi công các hạng mục giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, vỉa hè, cấp nước, điện chiếu sáng của tuyến số 5 và tuyến số 6; toàn bộ phần thiết bị (giá trị 7.341.933.000 đồng, tương ứng 29,36% giá hợp đồng)).

- Giá hợp đồng: 25.007.549.000 đồng; thời gian thực hiện: 300 ngày (10 tháng) kể từ ngày khởi công theo thông báo của Chủ đầu tư.

- Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV; diện tích quy hoạch khoảng 2,45 ha.

- Giao thông: 06 tuyến đường nội bộ, tổng chiều dài L = 843,5 m; mặt đường Bm = 7,5 m; nền đường Bn = 13,5 ÷ 17,5 m; kết cấu áo đường: BTN chặt C16 dày 7 cm, tưới nhựa thấm bám 1,0 kg/m², CPĐD loại I dày 15 cm, CPĐD loại II dày 18 cm, đất đắp K98 dày 30 cm; nền đắp đất đồi K ≥ 0,95, mái ta luy 1/1,5; vạch sơn 3.1a, 3.1b, 7.1, 7.3a.

- Vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh, cây xanh: lát gạch giả đá 400×400×50 mm trên bê tông lót đá 1×2 M150 dày 10 cm và lớp nilon; bó vỉa bê tông đúc sẵn 26×23×100 cm (đoạn thẳng) và 26×23×40 cm (đoạn cong); đan rãnh rộng 25 cm, bê tông M250 dày 7 cm, tổng chiều dài 1.477,71 m; 73 hố trồng cây 1,0×1,0 m; khóa vỉa xây gạch không nung.

- Thoát nước mưa: rãnh xây B = 80 cm, L = 848,32 m (thân xây gạch không nung VXM M75, mũ mố BTCT M250, móng BTXM M200 dày 15 cm, tấm đan BTCT M250); rãnh chịu lực BTCT M200; 53 hố thu, khung và nắp ga Composite tải trọng H10.

- Thoát nước thải: hệ thống riêng, cống BTCT D300 L = 715,80 m, gối cống BTXM M200; 34 giếng thăm; ống chờ PVC D110 đấu nối hộ dân; bể xử lý nước thải và cửa xả D300.

- Hào kỹ thuật dọc tuyến L = 927,65 m, 21 hố thăm hào; bên trong bố trí giá đỡ cáp, gối kê.

- Cấp nước sinh hoạt và PCCC: mạng vòng kết hợp mạng cụt, ống HDPE D110, D50 đấu nối từ ống HDPE D110 khu dân cư Phú Quý; 05 trụ cứu hỏa DN100; nhà bơm, bể nước PCCC.

- Cấp điện: đường dây 35 kV hạ ngầm dài 115 m (cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 mm² – 35 kV) từ cột 95 lộ 371E9.18 đến 01 trạm biến áp kiosk 320 kVA – 35(22)/0,4 kV; lưới 0,4 kV ngầm khoảng 1.082 m (4 lộ), 08 tủ công tơ 12 công tơ; chiếu sáng 29 cột đèn LED 100 W kết hợp năng lượng mặt trời, cáp ngầm dài 831 m.

- Cầu: cầu dầm bản BTCT DƯL kéo trước 01 nhịp 12 m, chiều dài cầu L = 16,1 m, bề rộng B = 0,5 + 7,5 + 0,5 = 8,5 m; mố chữ U BTCT 30 MPa trên móng cọc BTCT 30×30 cm dài 31,5 m; bản mặt cầu BTCT f'c = 30 MPa, gối cao su bản thép 200×150×28 mm, khe co giãn răng lược, lan can thép ống D110; lớp phủ BTN C16 dày 7 cm; bản chuyển tiếp dài 4,0 m; bãi đúc dầm và lán trại bố trí bên phải mố M1.

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Sơ đồ tổ chức

Giám đốc Công ty → Chỉ huy trưởng công trường → Bộ phận quản lý chất lượng (QA/QC, thí nghiệm, trắc đạc) và cán bộ kỹ thuật phụ trách từng hạng mục → Tổ trưởng các tổ đội thi công (kể cả nhà thầu phụ). Bộ phận QA/QC hoạt động độc lập với bộ phận thi công, báo cáo trực tiếp Chỉ huy trưởng.

TT	Chức danh	Họ và tên	Trách nhiệm chính về chất lượng
1	Giám đốc Công ty	Nguyễn Duy Nở	Chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng gói thầu trước Chủ đầu tư và pháp luật
2	Chỉ huy trưởng công trường	.....	Tổ chức thực hiện kế hoạch; ký phiếu yêu cầu nghiệm thu; ký biên bản nghiệm thu giai đoạn, hoàn thành
3	Cán bộ QA/QC	.....	Kiểm tra nội bộ trước khi mời nghiệm thu; quản lý hồ sơ chất lượng
4	Cán bộ kỹ thuật giao thông, thoát nước	.....	Hướng dẫn, giám sát thi công; ký biên bản nghiệm thu công việc
5	Cán bộ kỹ thuật cầu	.....	Như trên đối với hạng mục cầu

TT	Chức danh	Họ và tên	Trách nhiệm chính về chất lượng
6	Cán bộ kỹ thuật điện, cấp nước	.....	Như trên đối với hạng mục điện, cấp nước
7	Cán bộ trắc đạc	.....	Định vị, đo đạc, kiểm tra kích thước hình học, lập số liệu hoàn công
8	Cán bộ thí nghiệm hiện trường	.....	Lấy mẫu, thí nghiệm hiện trường; phối hợp phòng thí nghiệm
9	Đại diện nhà thầu phụ	.....	Chịu trách nhiệm chất lượng phần việc của nhà thầu phụ trước Nhà thầu chính

2. Phòng thí nghiệm

- Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hợp tác: ....., mã số LAS-XD .....; phạm vi phép thử phù hợp với các chỉ tiêu nêu tại Mục V. Hồ sơ năng lực phòng thí nghiệm được trình Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận trước khi thí nghiệm.

- Phòng thí nghiệm hiện trường đặt tại công trường gồm: bộ rót cát, cân, tủ sấy, côn đo độ sụt, khuôn đúc mẫu bê tông, thước 3 m, nhiệt kế đo nhiệt độ BTN.

IV. MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

- Thi công đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng; 100% công việc được nghiệm thu đạt yêu cầu ngay lần đầu hoặc sau khi khắc phục.

- Không sử dụng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị chưa được nghiệm thu; không chuyển bước thi công khi công việc trước chưa được nghiệm thu.

- Hồ sơ quản lý chất lượng được lập đồng thời với tiến độ thi công, đầy đủ, trung thực, có thể truy xuất.

- Việc nghiệm thu của Chủ đầu tư không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng phần việc do mình thực hiện.

V. KẾ HOẠCH THÍ NGHIỆM, KIỂM TRA VẬT LIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG

Tần suất dưới đây là tần suất tối thiểu tham khảo theo tiêu chuẩn; trường hợp chỉ dẫn kỹ thuật của gói thầu quy định khác thì áp dụng theo chỉ dẫn kỹ thuật.

TT	Vật liệu / Công tác	Chỉ tiêu thí nghiệm, kiểm tra	Tiêu chuẩn áp dụng	Tần suất
A. VẬT LIỆU ĐẦU VÀO				
1	Đất đắp nền (đất đồi)	Thành phần hạt, giới hạn chảy, chỉ số dẻo, đầm nén tiêu chuẩn (γcmax, Wopt), CBR	TCVN 4447:2012; TCVN 12790:2020; TCVN 8821:2011	Mỗi mỏ / 10.000 m^3 hoặc khi thay đổi nguồn
2	Cấp phối đá dăm loại I, II	Thành phần hạt, chỉ số dẻo, độ hao mòn Los Angeles, hàm lượng hạt dẹt, CBR, đầm nén	TCVN 8859:2023	3.000 m^3 / 1 mẫu, mỗi nguồn

TT	Vật liệu / Công tác	Chỉ tiêu thí nghiệm, kiểm tra	Tiêu chuẩn áp dụng	Tần suất
3	Bê tông nhựa C16 và vật liệu chế tạo (đá, cát, bột khoáng, nhựa đường)	Thành phần hạt, hàm lượng nhựa, độ ổn định Marshall, độ rỗng; chỉ tiêu nhựa đường	TCVN 13567-1:2022; TCVN 7493:2005; TCVN 8860:2011	Thiết kế hỗn hợp trước khi sản xuất; mỗi ngày rải / 200 tấn
4	Nhựa thấm bám, dính bám	Các chỉ tiêu theo loại nhựa	TCVN 8818-1:2011 / TCVN 8817-1:2011	Mỗi lô hàng
5	Xi măng PCB40	Cường độ, thời gian đông kết, độ ổn định thể tích	TCVN 6260:2020	50 tấn / 1 mẫu, mỗi lô
6	Cát, đá dăm cho bê tông, vữa	Thành phần hạt, hàm lượng bùn sét, tạp chất, cường độ đá gốc	TCVN 7570:2006; TCVN 7572:2006	200 m³ (cát), 200 m³ (đá) / 1 mẫu
7	Nước trộn bê tông, vữa	Các chỉ tiêu hóa	TCVN 4506:2012	Mỗi nguồn
8	Thép cốt bê tông	Giới hạn chảy, giới hạn bền, độ giãn dài, uốn	TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018	Mỗi lô ≤ 50 tấn, mỗi đường kính / 1 tổ mẫu
9	Cáp DƯL 12,7 mm, neo	Lực kéo đứt, giới hạn chảy, độ giãn dài, chùng ứng suất	ASTM A416; TCVN 6284:1997	Mỗi lô
10	Gạch bê tông không nung	Kích thước, cường độ nén, độ hút nước	TCVN 6477:2016	Mỗi lô ≤ 100.000 viên
11	Gạch lát giả đá 400×400×50	Kích thước, cường độ uốn, độ mài mòn, độ hút nước	TCVN 6065:1995 / TCVN 7744:2013	Mỗi lô
12	Bó vỉa, tấm đan, ống cống BTCT D300 đúc sẵn	Kích thước, cường độ bê tông, khả năng chịu tải (ống cống)	TCVN 9113:2012; TCVN 4453:1995	Mỗi lô sản xuất
13	Ống HDPE, phụ kiện; ống PVC	Kích thước, chiều dày, áp lực danh định (theo chứng chỉ nhà sản xuất)	TCVN 7305:2008; TCVN 8491:2011	Mỗi lô hàng
14	Cáp điện, phụ kiện, máy biến áp, tủ RMU, tủ hạ thế, đèn chiếu sáng	Chứng nhận hợp quy, biên bản thử nghiệm xuất xưởng; thí nghiệm hiệu chỉnh trước khi đóng điện	Theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành điện	Mỗi thiết bị / mỗi lô
15	Gối cầu cao su bản thép, khe co giãn	Kích thước, độ cứng, chứng chỉ chất lượng	TCVN 10308:2014	Mỗi lô
16	Sơn vạch kẻ đường nhiệt dẻo	Các chỉ tiêu cơ lý, độ phản quang	TCVN 8791:2018	Mỗi lô
B. KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG				
17	Nền đắp K95, K98	Độ chặt K (rót cát), độ ẩm; cao độ, bề rộng, độ dốc	TCVN 8730:2012; TCVN 9436:2012	800 m² / 1 điểm mỗi lớp (tối thiểu 3 điểm / lớp / đoạn)
18	Móng CPĐD loại I, II	Độ chặt K ≥ 0,98; chiều dày; độ bằng phẳng; cao độ	TCVN 8859:2023	800 m² / 1 điểm độ chặt; 25 m / 1 mặt cắt hình học

TT	Vật liệu / Công tác	Chỉ tiêu thí nghiệm, kiểm tra	Tiêu chuẩn áp dụng	Tần suất
19	Mặt đường BTN C16	Nhiệt độ khi rải, lu; chiều dày, độ chặt (khoan mẫu); độ bằng phẳng (thước 3 m); độ nhám	TCVN 13567-1:2022	Mỗi chuyến xe (nhiệt độ); 2.500 m² / 1 tổ mẫu khoan
20	Bê tông các loại (M100 – M250, 25 – 40 MPa)	Độ sụt; cường độ nén mẫu 28 ngày	TCVN 4453:1995; TCVN 3105:2022; TCVN 3118:2022	Mỗi mẻ (độ sụt); mỗi kết cấu / mỗi đợt đổ ≥ 1 tổ 3 mẫu theo TCVN 4453
21	Vữa xây, trát	Cường độ nén	TCVN 3121:2022	Mỗi hạng mục / 1 tổ mẫu
22	Cọc BTCT ép	Nhật ký ép (lực ép, chiều dài); thí nghiệm nén tĩnh	TCVN 9394:2012; TCVN 9393:2012	100% cọc (nhật ký); số cọc thí nghiệm theo thiết kế
23	Dầm bản DƯL	Lực căng, độ dãn dài; cường độ bê tông khi cắt cáp; kích thước, độ vồng	TCVN 12885:2020; hồ sơ thiết kế	Mỗi dầm
24	Cống thoát nước thải, bể xử lý	Thử kín nước; cao độ đáy, độ dốc	Chỉ dẫn kỹ thuật	Mỗi đoạn giữa hai giếng; mỗi bể
25	Đường ống cấp nước	Thử áp lực; súc xả, khử trùng	Chỉ dẫn kỹ thuật; quy định của đơn vị cấp nước	Mỗi đoạn tuyến
26	Tiếp địa, cáp điện, thiết bị điện	Điện trở nối đất; điện trở cách điện; thí nghiệm cao áp; thí nghiệm máy biến áp	Quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành điện	100% vị trí / thiết bị
27	Vạch sơn	Kích thước, chiều dày, độ phản quang	TCVN 8791:2018	Mỗi tuyến

VI. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, CẤU KIỆN, THIẾT BỊ

- Trước khi đặt hàng: trình Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hồ sơ nguồn gốc, nhà sản xuất, catalogue, chứng nhận hợp quy/hợp chuẩn; chỉ đặt hàng khi được chấp thuận.

- Khi vật liệu về công trường: kiểm tra chủng loại, số lượng, quy cách, CO/CQ, nhãn mác; lấy mẫu thí nghiệm dưới sự chứng kiến của Tư vấn giám sát (BM-04).

- Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng theo Điều 14 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (BM-05); biên bản ghi rõ tên, chủng loại, khối lượng, số sê-ri/số lô.

- Vật liệu không đạt phải đánh dấu, cách ly và chuyển khỏi công trường trong vòng 24 giờ; lập biên bản.

- Bảo quản: xi măng trong kho kín, kê cao; thép kê cao, che mưa; vật liệu rời để trên nền cứng, phân ô theo chủng loại; thiết bị điện để trong kho, giữ nguyên bao bì đến khi lắp đặt.

VII. QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU

1. Quy trình chung

Bước	Nội dung	Trách nhiệm	Biểu mẫu
1	Nhận bàn giao mặt bằng, tim mốc; kiểm tra năng lực nhà thầu	Chủ đầu tư, TVGS, Nhà thầu	BM-02, BM-03
2	Lấy mẫu, nghiệm thu vật liệu đầu vào	Nhà thầu, TVGS	BM-04, BM-05
3	Thi công, tự kiểm tra (đo đạc, thí nghiệm hiện trường), ghi nhật ký	Cán bộ kỹ thuật, QA/QC	Nhật ký thi công (BM-13)
4	Lập phiếu yêu cầu nghiệm thu gửi TVGS	Chỉ huy trưởng	BM-01
5	Nghiệm thu công việc xây dựng (TVGS nghiệm thu kịp thời, không quá 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu)	TVGS, cán bộ kỹ thuật nhà thầu	BM-06
6	Nghiệm thu giai đoạn / bộ phận công trình	Chủ đầu tư, TVGS, Nhà thầu	BM-07
7	Nghiệm thu hoàn thành hạng mục / công trình; bàn giao	Chủ đầu tư và các bên	BM-08, BM-09

Ký hiệu biểu mẫu theo Bộ biểu mẫu biên bản nghiệm thu áp dụng cho gói thầu (được Chủ đầu tư chấp thuận).

2. Các điểm dừng kiểm tra bắt buộc (không được thi công tiếp khi chưa nghiệm thu)

- Đáy nền sau khi vét hữu cơ; từng lớp đất đắp; lớp K98; từng lớp móng CPĐD; mặt móng trước khi tưới nhựa.

- Đáy hố móng rãnh, cống, giếng, hố ga, bể, mố cầu; cốt thép, ván khuôn trước khi đổ bê tông.

- Cọc ép trước khi thi công bệ mố; dầm DƯL trước khi cắt cáp và trước khi lao lắp; gối cầu trước khi lắp dầm.

- Cống, ống trước khi lấp (sau thử kín nước, thử áp lực); cáp ngầm trước khi lấp rãnh; tiếp địa trước khi lấp.

- Thiết bị điện trước khi đóng điện (biên bản thí nghiệm hiệu chỉnh đạt yêu cầu).

VIII. YÊU CẦU KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC CHỦ YẾU

Sai số cho phép dưới đây áp dụng khi hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật không quy định khác.

TT	Hạng mục	Chỉ tiêu	Sai số cho phép
1	Nền đường	Cao độ; bề rộng; độ dốc ngang; độ dốc taluy	-20 ÷ +10 mm; -10 cm; ±0,5%; không dốc hơn thiết kế
2	Móng CPĐD	Chiều dày; cao độ; độ bằng phẳng (thước 3 m)	±5% chiều dày (≤ 10 mm); -10 ÷ +5 mm; ≤ 10 mm
3	Mặt đường BTN C16	Chiều dày; bề rộng; độ dốc ngang; độ bằng phẳng (thước 3 m)	-5% chiều dày; không nhỏ hơn thiết kế; ±0,25%; ≤ 5 mm
4	Bó vỉa, đan rãnh	Tim, cao độ; mạch nối	±10 mm; đều, thẳng
5	Rãnh, cống thoát nước	Cao độ đáy; độ dốc dọc; kích thước lòng	±10 mm; đúng chiều dốc thiết kế; ±10 mm

TT	Hạng mục	Chỉ tiêu	Sai số cho phép
6	Kết cấu bê tông cốt thép	Kích thước tiết diện; lớp bê tông bảo vệ; vị trí tim	Theo TCVN 4453:1995 và TCVN 9115:2019
7	Cọc ép	Độ lệch tâm đầu cọc; độ nghiêng	Theo TCVN 9394:2012
8	Vỉa hè lát gạch	Độ phẳng (thước 2 m); độ dốc; mạch lát	≤ 3 mm; đúng 2%; thẳng, đều

IX. QUAN TRẮC, ĐO ĐẠC

- Kiểm tra định kỳ hệ thống mốc khống chế (hằng tháng và sau mưa bão); lập sổ đo, báo cáo Tư vấn giám sát.

- Quan trắc lún nền đắp tại các vị trí nền đất yếu, đặc biệt đường đầu cầu, theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế; dừng đắp khi tốc độ lún vượt giới hạn cho phép và báo cáo xử lý.

- Đo độ võng dầm DƯL sau khi cắt cáp và trước khi lao lắp; quan trắc lún mố cầu trong quá trình thi công.

- Số liệu đo đạc là cơ sở lập bản vẽ hoàn công và hồ sơ hoàn thành công trình.

X. KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

- Khi phát hiện công việc, vật liệu không đạt yêu cầu: dừng thi công phần việc liên quan, đánh dấu khu vực, lập biên bản (BM-11 hoặc BM-12).

- Phân tích nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục (sửa chữa, làm lại, gia cố) trình Tư vấn giám sát chấp thuận; trường hợp ảnh hưởng đến thiết kế phải có ý kiến của nhà thầu thiết kế và Chủ đầu tư.

- Thực hiện khắc phục, kiểm tra lại, nghiệm thu lại; chi phí khắc phục do Nhà thầu chịu.

- Tổng hợp các sự không phù hợp hằng tháng để rút kinh nghiệm, phòng ngừa tái diễn.

XI. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢN VẼ HOÀN CÔNG

- Hồ sơ được lập, lưu trữ theo danh mục hồ sơ hoàn thành công trình tại Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, gồm: biên bản nghiệm thu vật liệu, công việc, giai đoạn, hoàn thành; kết quả thí nghiệm, quan trắc, đo đạc; nhật ký thi công; bản vẽ hoàn công; CO/CQ vật liệu, thiết bị; lý lịch thiết bị; quy trình vận hành, bảo trì.

- Nhật ký thi công lập theo Phụ lục IIa, bản vẽ hoàn công lập theo Phụ lục IIb Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; bản vẽ hoàn công được lập ngay sau khi nghiệm thu từng công việc, bộ phận bị che khuất.

- Nhà thầu phụ lập bản vẽ hoàn công, hồ sơ chất lượng phần việc của mình và chuyển Nhà thầu chính kiểm tra, tổng hợp.

- Hồ sơ được sắp xếp theo hạng mục, đánh số, có danh mục; lưu bản gốc tại công trường và bản sao tại văn phòng Công ty.

XII. BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

- Nhà thầu thực hiện bảo hành công trình theo hợp đồng và quy định của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu cử cán bộ phụ trách; khắc phục hư hỏng trong thời gian quy định kể từ khi nhận thông báo của Chủ đầu tư.

XIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch này được Nhà thầu trình Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thi công và phổ biến tới toàn bộ cán bộ, công nhân, nhà thầu phụ. Trong quá trình thi công, Kế hoạch được cập nhật khi có thay đổi thiết kế, biện pháp thi công hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát.

NHÀ THẦU THI CÔNG **CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN** *(Giám đốc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*	**TƯ VẤN GIÁM SÁT** **KIỂM TRA** *(Ký, ghi rõ họ tên)*

Nguyễn Duy Nở

CHỦ ĐẦU TƯ CHẤP THUẬN
UBND XÃ HOẰNG PHÚ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)